

מדידת הגדרות: מתי הגדרה טובה, ואיך יודעים

2026-08-09 · גרסה 11 · שיר סברוני · הקורפוס: 372 מקרים (289 חיוביים · 83 שליליים) מתוך 34 מאמרים

תוכן

1. [מיזם המטא-תיוג](#)
2. [הצורך](#)
3. [מה הספרות כבר מסכימה עליו](#)
4. [מה עדיין אין](#)
5. [מה הכלי עושה · ומה איננו](#)
6. [הקריטריונים להגדרה טובה](#)
7. [שלושת השערים](#)
8. [מטריצת הבלבולים](#)
9. [מבנה רשומת המושג](#)
10. [מהימנות ההפעלה — א](#)
11. [הקהילה: מה עושים ב-DHSS, ואיך זה מתחבר](#)
12. [מגבלות — מה השיטה אינה יודעת](#)
13. [נספח א — נוסחאות](#)
14. [נספח ב — מילון השדות](#)
15. [נספח ג — כשהכלי מציע הגדרה בעצמו](#)
16. [נספח ד — שחזור](#)
17. [ביבליוגרפיה](#)

תקציר

מיזם המטא-תיוג בונה שכבת תיוג ניטרלית-תחום מעל ספרות אקדמית, תחת כלל אחד שאינו נתון למשא ומתן: **כל תגית חייבת לצטט משפט מדויק מן המאמר עצמו**. הקורפוס מונה כיום 538 רשומות ב-86 דיסציפלינות, ובו 18,416 ציטוטים שנבדקו מחדש מול הטקסט שממנו נלקחו — שלושה נכשלו. המסמך

הזה עוסק בשאלה שהמיזם נתקל בה מבפנים: **ברגע שקובעים אילו פריטים נכנסים תחת קטגוריה, כבר הופעלה הגדרה** — לרוב בלי שנוסחה, ותמיד בלי שנמדדה. אנו מציגות שיטה למדוד הגדרה מול קורפוס. ההגדרה מטופלת כמסווג בינארי מעל מקרים **שהספרות עצמה הכריעה**, כל הכרעה נושאת ציטוט מאומת, וההגדרות המתחרות מדורגות בהרצה אחת. לפני הניקוד עוברות ההגדרות שלושה שערים לוגיים שאף מדד סטטיסטי אינו תופס — מעגליות, רקורסיה ללא בסיס, ופרמטר חופשי שהמגדיר לא קבע. אנו מדווחות מהימנות בין-מקודדים על ההפעלה עצמה ($\kappa=0.547$, $n=140$), מדד שאינו מדווח כמעט באף אחת מעבודות התיוג הפרשני שסקרנו. הפלט הוא דירוג יחיד וחד-משמעי, ולצדו ההגדרות שאינן ניתנות לדירוג והסיבה לכך.

1. מיזם המטא-תיוג

ספרות אקדמית כתובה כמעט כולה בשפה טבעית. זה מה שהופך אותה לקריאה לבני אדם, וזה גם מה שמקשה לשאול עליה שאלה שחוצה תחומים: כל דיסציפלינה קוראת לאותה תופעה בשם אחר, וחוקרת במדעי המוח לא תמצא את המאמר בכלכלה התנהגותית שחוקר בדיוק את מה שהיא חוקרת.

המיזם מציע שכבת תיוג **ניטרלית-תחום**: לכל מאמר מוצמדות אותן תגיות — לא לפי נושאו אלא לפי **צורת התרומה** שלו (איזה סוג טענה, איזו תופעה, אילו יחסים לעבודות אחרות, מה מצב השחזור, ומה המגבלות). רשימת התגיות עצמה היא רישום אחד ומשותף (`SCHEMA/tags.json`, גרסה 0.5): **45 תגיות בשבע שכבות**, ובו מוגדרת כל תגית פעם אחת עבור כל המאמרים.

הכלל שהמיזם כולו עומד עליו: אין תגית בלי ציטוט. כל תגית חייבת להיות מורשית על ידי משפט מדויק מן המאמר עצמו, והבדיקה אינה שיפוט אלא השוואת מחרוזות — **ומחרוזת אי אפשר לשכנע**. תגית שהציטוט שלה אינו נמצא בטקסט נזרקת, לא מתוקנת.

מה קיים היום

הקורפוס מונה **538 רשומות ב-86 דיסציפלינות**. ביקורת עצמאית שהורצה על כל הציטוטים בדקה **18,416** מחרוזות ראייה מול הטקסט שממנו נלקחו: **שלוש נכשלו**. 623 נוספות אומתו רק מול עותק ישן יותר של אותו מאמר, וזו טענה חלשה יותר שמדווחת בנפרד ולא נבלעת בשיעור ההצלחה.

ומה שהמיזם מצא, כולל מה שלא עבד

המדידה המרכזית הראתה תוצאה שלילית מפורשת: **שמות תופעה בטקסט חופשי כמעט אינם מתלכדים בין תחומים**. 500 ניסוחים שונים ל-511 מאמרים, ורק שניים חוצים גבול דיסציפלינה. לעומת

זאת **אוצר מונחים מבוקר כן מייצר חיבור אמיתי** — המונח הרחב ביותר בשכבה הסטטיסטית פורש 31 דיסציפלינות. המסקנה שהמיזם הסיק מעצמו: **אוצר מונחים, לא טקסט חופשי**, הוא המרכיב החסר.

ומכאן נולד המסמך הזה. "אוצר מונחים מבוקר" נשמע כמו החלטה טכנית, והוא אינו כזה: להחליט אילו פריטים נכנסים תחת מונח אחד פירושו **להפעיל הגדרה**. כל פרויקט תיג בעולם מפעיל הגדרות — ואף אחד מהם אינו מודד אותן. זה מה שהמסמך הזה בא לתת.

2. הצורך

נניח שאת חוקרת, ואת צריכה להגדיר מושג. יש בספרות חמש הגדרות מתחרות, ולך יש שיטית. איך תדעי איזו מהן טובה יותר?

הכלים הקיימים מיועדים למשימה אחרת. הדיון הפילוסופי מברר אילו תנאים ראויים, ובלשנות הקורפוס מודדת שימוש — אך אף אחד מהם אינו מחזיר ציון להגדרה נתונה מול גוף ראיות. ההשוואה בין מועמדות נעשית לכן בטיעון ובדוגמה נגדית, וזו דרך טובה לחדד עמדה ופחות טובה לבחור ביניהן. **מה שחסר הוא מספר.**

הצורך אינו של פילוסופים בלבד. הוא עולה בכל פרויקט שבונה קורפוס מתויג: ברגע שנקבע אילו פריטים נכנסים תחת קטגוריה, כבר הופעלה הגדרה — לרוב בלי שנוסחה במפורש, ותמיד בלי שנמדדה. כלי שמחזיר ציון הופך את ההחלטה הזו לגלויה ולניתנת לבדיקה.

הדרישה המבצעית, בשורה אחת: ציון אחד, בין 0 ל-1, לשאלה עד כמה הגדרה נתונה טובה בהינתן קורפוס נתון. לא אוסף שיקולים — **מספר**, ולידו מה שהוא אינו מכסה.

3. מה הספרות כבר מסכימה עליו

יש הסכמה רחבה יותר משנדמה, והיא מתחלקת לשניים: **מה שאפשר למדוד, ומה שהוא עמדה בוויכוח.**

מה שאפשר למדוד

התפיסה הפורמלית של הגדרה תקינה נוסחה אצל **Suppes (1957)** ונוסחה מחדש בחדות אצל **Belnap (1993)** בשני תנאים: **סילוקיות** (eliminability) — כל משפט שבו מופיע המונח המוגדר ניתן לניסוח מחדש בלעדיו; ו**שמרנות** (conservativeness) — ההגדרה אינה מאפשרת להוכיח דבר חדש שאינו נוגע למונח

עצמו. אנציקלופדיית סטנפורד (Gupta & Mackereth, 2023) נותנת שם למה שאנחנו מודדות בפועל: **extensional adequacy** — האם ההגדרה מכניסה בדיוק את מה שצריך להיכנס.

שני התנאים של Belnap הם **שערים לוגיים**: הם מוכרעים כן/לא לפני כל ניקוד. שאלת ההיקף היא זו שנמדדת ברציפות, והיא נחלקת מיד לשני מדדים משלימים: **כיסוי** — כמה ממה שצריך להיכנס אכן נכנס, ו**הבחנה** — כמה ממה שצריך להישאר בחוץ אכן נשאר בחוץ.

וכאן נמצא התרגום שכל השיטה נשענת עליו: **כיסוי נמוך הוא הפרכה של הכרחיות** — יש בהגדרה תנאי שאינו הכרחי, והוא מוציא מקרים שצריכים להיכנס. **הבחנה נמוכה היא הפרכה של מספיקות** — התנאים אינם מספיקים, ומקרים שאינם המושג נכנסים. שני מושגים לוגיים בינאריים הופכים לשני מדדים רציפים.

מה שהוא עמדה בוויכוח

מולם ניצבת המסורת האנטי-מהותנית. **Wittgenstein (1953)** טען ש"משחק" אינו מוגדר בתנאים אלא ברשת של דמיון משפחתי בעלת גבולות מטושטשים. **Weitz (1956)** הרחיב זאת לאומנות וטען שהיא **מושג פתוח** שאסור לסגור, ו-**Kennick (1958)** הוסיף שהאסתטיקה המסורתית שגתה עצם החיפוש אחר הגדרה, לא בהגדרות שהציעה. **Ziff (1953)** ניסח את המשימה עוד קודם.

הצורה המודרנית של אותה עמדה היא **מושג־אשכול**: **Gaut (2000, 2005)** מציע עשרה קריטריונים שאף אחד מהם אינו הכרחי, ו-**Dutton (2006)** בונה רשימת קריטריוני־זיהוי נטורליסטית. במקביל התפתחו הגדרות פרוצדורליות — **Danto (1964)** ו-**Dickie (1974, 1984, 2000)** תולים את מעמד האומנות במוסד ולא בתכונה, **Levinson (1979)** תולה אותו ביחס לאומנות שקדמה, ו-**Carroll (1993)** מחליף הגדרה בנרטיב היסטורי.

ההבחנה שמסדרת את כל השדה, וקל לפספס אותה: "תנאי הכרחי ומספיק" הוא **צורה של הגדרה, לא קריטריון לאיכותה**. הוויכוח בין ויטגנשטיין לבין מי שמגדיר בתנאים אינו על השאלה מה הופך הגדרה לטובה — הוא על השאלה איזו **צורה** הגדרה צריכה ללבוש. ולכן סט הקריטריונים חייב להיות **ניטרלי בין צורות**: אחרת אי אפשר לנקד מושג־אשכול ומושג־תנאים באותה טבלה, והדירוג יימדד לפי הצורה ולא לפי האיכות.

4. מה עדיין אין

אף אחת מן העמדות הללו אינה מנוסחת כך שאפשר לנקד אותה מול ראיות. הן אומרות **מה** הגדרה צריכה לעשות, לא **כמה** היא עושה זאת.

המצב דומה בשדות הסמוכים. בעיבוד שפה טבעית, מטלת *Definition Modeling* מנקדת הגדרה שנוצרה אוטומטית לפי דמיונה למילון — ולכן הגדרה חדשה ונכונה נענשת בדיוק כמו הגדרה שגויה. הערכת אונטולוגיות מודדת מבנה ועקביות, לא התאמה לשימוש. שיטות ניקוד סטנדרטיות לסיווג — MCC (Cohen, 1960; Krippendorff, 1975; Matthews, 1975; Chicco & Jurman, 2020), מהימנות בין-מקודדים (Efron, 1979) bootstrap — קיימות וזמינות, אך לא הופנו אל השאלה הזו. (2018)

הפער אינו בהיעדר קריטריונים. הוא בהיעדר מדידה.

ויש לכך מחיר קונקרטי: טענתו של Weitz שאומנות היא מושג פתוח היא, בצורתה, טענה **אמפירית** — אם היא נכונה, כל הגדרה בתנאים תיכשל בכיסוי או בהבחנה על קורפוס אמיתי. שבעים שנה איש לא בדק זאת במספרים.

5. מה הכלי עושה

ההגדרה מטופלת כ**מסווג בינארי** על מקרים שהקורפוס עצמו הכריע — מקרה הוא חיובי אם מאמר אומר במפורש שהוא המושג, ושליילי אם מאמר אומר במפורש שאינו. שתיקה אינה שלילה, וכל הכרעה נושאת ציטוט מילולי מאומת.

לפני הניקוד עוברות ההגדרות **שלושה שערים** — מעגליות, רקורסיה ללא בסיס, ופרמטר חופשי שהמגדיר מעולם לא קבע. הגדרה שנכשלת באחד מהם מדווחת ואינה מדורגת.

הניצולות מדורגות ב־**MCC** ולא ב־ $F1$, מפני שקורפוס מוטה־חיובית מתגמל את מי שאומר "כן" לכול; תיקו נקבע ב**בוטסטרפ מזווג ברמת המאמר**, מפני שמקרים מאותו מאמר הם קול אחד. לצד הדירוג מדווחת **מהימנות ההפעלה**: א בין שני מקודדים בלתי־תלויים.

הפלט הוא רשימה אחת: מקום, ציון, רווח סמך — ולצדה ההגדרות שנפסלו, עם הסיבה.

6. מה הכלי איננו

- **הוא אינו מכריע מהי אומנות**, ולא מהו אף מושג אחר. ההכרעות הן של הספרות; הכלי סופר אותן.
- **הוא אינו מתקף את הספרות הפילוסופית ואינו מחליף אותה**. המטרה הראשונה מעשית: משתמשת עם קורפוס והגדרות מתחרות מקבלת את הטובה שבהן. תיקוף הגדרות בספרות הוא שימוש אפשרי, ואינו זה שלשמו נבנה.
- **הגדרה שניצחה כאן ניצחה על קורפוס אחד**. הקורפוס הוא פרמטר של המדידה, לא רקע שלה — קורפוס אחר יחזיר מספר אחר, וזה נכון ולא פגם.

- **הוא אינו מנקד את העמדה הוויטגנשטיינית עצמה.** "אין להגדיר בתנאים" אינה הגדרה מתחרה אלא הצעה לוותר על ההגדרה, ולכן היא מחוץ לטווח — מגבלה מוצהרת ולא מוסתרת.
- **הוא אינו קורא במקום החוקרת.** הכלי מצמצם את שדה המועמדות ומראה היכן כל אחת נשברת; מה לעשות עם זה נשאר החלטה אנושית.

7. שלושת השערים

הגדרה היא הבטחה: היא אומרת מה נכנס ומה יוצא. אפשר לבדוק אותה רק אם יש מקרים שההכרעה לגביהם כבר ידועה — ואצלנו ההכרעה אינה שלנו אלא **של הספרות**: מקרה נחשב חיובי אם מאמר אומר במפורש שהוא המושג, ושילי אם מאמר אומר במפורש שאינו. שתיקה אינה שלילה. כל מקרה נושא ציטוט מילולי מאומת.

מה השערים פוסלים, ולמה לפני הניקוד ולא אחריו

שלוש הגדרות בקורפוס קיבלו ציון גבוה, ובכל אחת התברר פגם שאף מדד סטטיסטי לא רואה. לכן הן נפסלות **לפני** הניקוד ולא מדורגות.

שער 1 — מעגליות

המגדיר מכיל את המוגדר. הבקרה המעגלית שלנו ("מה שקוראים לו אומנות") מקבלת MCC כמעט מושלם, כי היא מעתיקה את התשובה. מדד לא יתפוס אותה לעולם.

שער 2 — רקורסיה בלי בסיס

ההגדרה ההיסטורית של לוינסון: "דבר שנועד להיות מוערך כפי שיצירות קודמות הוערכו". היא מגדירה אומנות דרך אומנות קודמת, ולעולם אינה אומרת מהי האומנות הראשונה. ההגנה המתמטית (0 הוא מספר; $n+1$ הוא מספר) עובדת רק כשהבסיס נתון. כאן יש $n+1$ ואין 0.

שער 3 — איזיהוי נקודתי

הגדרת האשכול של גאוס: "מקיים די מעשרה קריטריונים, אף אחד אינו הכרחי" — והוא לעולם אינו אומר כמה זה די. דאטון, שמצדד באותה גישה, מודה בכך במפורש: "*A recognition-criteria approach* does not tell us in advance how many of the criteria need be present". פירקנו את עשרת הקריטריונים וקידדנו 120 מקרים לפי כל אחד. התוצאה למטה בנספח א: הזזת הסף מ- $k=1$ ל- $k=10$ מזיזה את הציון בטווח של MCC 0.6, ואם מותר לבחור k לכל מקרה בנפרד —

ההגדרה משיגה MCC 1.000. **הגדרה עם פרמטר חופשי אינה ניתנת להפרכה, והציון שלה מודד את מי שמפעיל אותה ולא את הקורפוס.**

למה השערים קודמים לניקוד

שלושתם חולקים תכונה אחת: **אף מדד סטטיסטי אינו רואה אותם**. הגדרה מעגלית מסווגת מצוין דווקא מפני שהיא מעתיקה את התשובה; הגדרה עם סף חופשי מקבלת את הציון שמפעילה בחר לה. אם השער מופעל אחרי הניקוד, ההגדרה הפגומה כבר עומדת בראש הטבלה וצריך למחוק אותה בדיעבד — וזה בדיוק מה שקרה לנו פעם אחת, כשהותר לחיפוש אוטומטי לבנות הגדרה מתוך רשימת קריטריונים שאחד מהם הכיל את המילה "אומנות". **שער שמופעל אחרי הייצור הוא שער שהופעל מאוחר מדי.**

מדידה מול שכלול — הבחנה שחייבת להירשם

הגדרה משתנה כשמקרה מפיל אותה, ולכן כל הגדרה נושאת היסטוריית גרסאות. אבל יש הבדל שאסור לטשטש:

מדידה — הניסוח נקבע לפני שנראו המקרים. הציון הוא מבחן.

שכלול — הניסוח נקבע אחרי שהתברר אילו מקרים נפלו. הציון אינו מבחן, מפני שהמקרים כבר מוכרים.

שתיהן לגיטימיות, ואסור לדווח עליהן כאילו נמדדו באותם תנאים. הכלי שומר כל גרסה, לעולם אינו מוחק, ומסמן כל אחת בסימון הזה.

תת־מושגים חייבים להיות מוגדרים

הגדרה שנשענת על מונח שלא הוגדר מעבירה את ההכרעה לשיפוט לא כתוב. במקרה שנמדד אצלנו, הגדרת המונח הפנימי לפי מה שהקורפוס עושה בו בפועל — בלי לשנות ולו מילה בניסוח עצמו — העלתה את הציון מ-0.380+ ל-0.664+. **מגדיר אינו מתקן את המונחים של עצמו**; הם נקבעים מחוצה לו, ולכן ההגדרה נפתחת רקורסיבית עד שפירוק נוסף מפסיק לשנות את הציון.

8. הקריטריונים להגדרה טובה

שלושה נמדדים בתוך מטריצת הבלבולים, שלושה מחוצה לה, ושלושה שערים שקודמים לכולם. הפירוט המלא של ששת המדדים נמצא בסעיף 3.

#	הקריטריון	מה הוא שואל	איפה נמדד
ש1	לא-מעגלית	האם המגדיר מכיל את המוגדר	שער
ש2	בסיס לרקורסיה	אם היא רקורסיבית — האם הבסיס נאמר	שער
ש3	מזוהה-נקודתית	האם יש בה פרמטר שהמחבר לא קבע	שער
1	כיסוי	כמה ממה שמוסכם שהוא המושג היא מכניסה	recall
2	הבחנה	כמה ממה שמוסכם שאינו המושג היא מוציאה	precision
3	ניבוי	האם היא עומדת גם במקרים שלא שימשו לבנייתה	מדגם מוחזק
4	דירוג מובהקות	האם היא מסבירה למה דוגמה מובהקת מאחרת	מתאם דרגות
5	עקביות	האם שני אנשים יגיעו לאותה תשובה	κ בין שופטים
6	מינימליות	האם אפשר להסיר תנאי בלי שישתנה דבר	אבלציה

קריטריון 5 הוא תנאי מקדים ולא עוד שורה בטבלה. בלי הסכמה בין שני מקודדים מה נחשב TP, ארבעת תאי המטריצה חסרי משמעות. על תגיות הסטטיסטיקה הוא כבר נמדד ($\kappa=0.767$), substantial ("", ועל ההגדרות הוא **נמדד כעת** — ראו סעיף 5.

9. מטריצת הבלבולים



קוד הצבעים הזה חוזר בכל שאר המסמך.

hit · TP — true positive

HIT. מתוך המקרים שההגדרה שלנו הכניסה — בכמה מהם **המאמרים בקורפוס** **אכן מצהירים** שהם המושג.

$$TP = |\{ x : \text{definition}(x) = 1 \text{ AND } \text{corpus}(x) = \text{art} \}|$$

false alarm · FP — false positive

FALSE ALARM. מתוך המקרים שההגדרה הכניסה — בכמה מהם **המאמרים מצהירים שאינם המושג**. ההגדרה הכניסה מה שלא היה צריך.

$$FP = |\{ x : \text{definition}(x) = 1 \text{ AND } \text{corpus}(x) = \text{not art} \}|$$

miss · FN — false negative

MISS. מתוך המקרים שההגדרה הוציאה — בכמה מהם **המאמרים מצהירים שהם כן המושג**. ההגדרה פספסה.

$$FN = |\{ x : \text{definition}(x) = 0 \text{ AND } \text{corpus}(x) = \text{art} \}|$$

correct rejection · TN — true negative

CORRECT REJECTION. מתוך המקרים שההגדרה הוציאה — בכמה מהם **המאמרים אכן מצהירים שאינם המושג**.

$$TN = |\{ x : \text{definition}(x) = 0 \text{ AND } \text{corpus}(x) = \text{not art} \}|$$

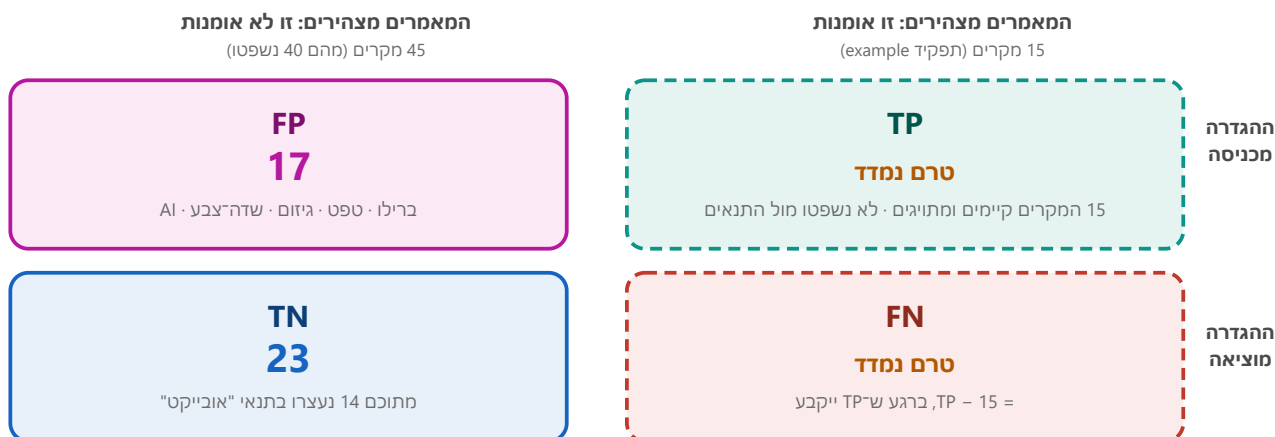
ושתי הזהויות שמחברות אותם:

$\text{precision} = TP / (TP + FP)$ — מכל מה שהכלי אמר "כן", כמה צדק

$\text{recall} = TP / (TP + FN)$ — מכל מה שבאמת כן, כמה הכלי תפס

$F1 = 2 \cdot \text{precision} \cdot \text{recall} / (\text{precision} + \text{recall})$ — מספר אחד

כאן "הכלי" הוא ההגדרה, ו"במציאות" הוא **מה שהמאמרים עצמם מצהירים**. זו לא אמת מוחלטת — זו האמת שהקורפוס מספק, וזה בדיוק מה שהופך את המדידה ליחסית לקורפוס.



חצי המטריצה מדוד. שני התאים החסרים תלויים באותה פעולה אחת: לשפוט את 15 המקרים החיוביים.

מצב אמיתי מ־ ART_CASE/concept_art.json, לא הדמיה.



מכוסה במטריצה

1 · כיסוי

כמה מהמקרים שמוסכם שהם המושג, ההגדרה אכן מכניסה. **זו ההכרחיות, נמדדת** — כיסוי נמוך פירושו שיש תנאי שאינו הכרחי.

$$\text{recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$

בנוי מ־ **TP** **FN**

מכוסה במטריצה

2 · הבחנה

כמה מהמקרים שמוסכם שאינם המושג, ההגדרה אכן מוציאה. **זו המספיקות, נמדדת** — הבחנה נמוכה פירושה שהתנאים אינם מספיקים.

$$\text{precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$

בנוי מ־ **TP** **FP**

מכוסה במטריצה

3 · ניבוי

האם ההגדרה מסווגת נכון גם מקרים שלא נדונו בקורפוס. **הגנה מפני התאמת־יתר** — הגדרה יכולה להיות מושלמת על הנתונים שלך ולקרוס על הבאים.

אותה מטריצה בדיוק — **TP FN FP TN** — רק על **מדגם מוחזק** שלא שימש לבנייתה

4 · דירוג מובהקות

מחוץ למטריצה

האם ההגדרה מסבירה למה דוגמה אחת **מובהקת** יותר מאחרת — כמה "מעוצב" צריך כיסא בסלון להיות כדי שנאמר שהוא גם יצירת אומנות, ולא רק כיסא? ואותו כיסא בדיוק במוזיאון עיצוב — האם התשובה משתנה? הגדרה בינארית עונה כן/לא על שניהם ולא יודעת לומר דבר על ההפרש. המטריצה נותנת **תוויות**, והדירוג דורש **סדר**. נמדד במתאם דרגות בין הדירוג שההגדרה מנבאת לבין תדירות האזכור בקורפוס.

5 · עקביות

מחוץ למטריצה

האם שני אנשים בלתי-תלויים מיישמים את ההגדרה ומגיעים לאותה תשובה. הגדרה מדויקת לוגית ובלתי ניתנת ליישום היא חסרת ערך מעשי. נמדד ב־א בין שני שופטים. **אבל הוא תנאי מקדים לכל המטריצה** — בלי הסכמה מה נחשב TP, ארבעת התאים חסרי משמעות.

6 · מינימליות

מחוץ למטריצה

האם אפשר להסיר תנאי בלי שישתנה דבר. **נמדד באבלציה**: מסירים תנאי, מנקדים מחדש. תנאי שהסרתו לא משנה דבר הוא קישוט — ושם מסתתרות דוגמאות מוברחות. נמדדת בהגדרה עצמה ולא במקרים. קשורה למטריצה רק דרך מתח: תיקון **FP** מוסיף תנאי ומסבך · תיקון **FN** מרפה תנאי ומפשט.

שלושה מתוך ששה. המטריצה היא המנוע של הציון; שלושת הנותרים מדווחים לצידו.



זו השאלה הקשה במסמך, והיא שלך. יש בה שלושה מצבים ולא שניים — ורוב הטעויות בתחום נובעות מהפיכת השלישי לשני.

שלושת המצבים

1. **הצהרה חיובית** — המאמר אומר במפורש ש־X הוא המושג. זהו **P**.
2. **הצהרה שלילית** — המאמר אומר במפורש ש־X אינו המושג. זהו **N**.
3. **שתיקה** — המאמר לא אומר דבר על X. **זוה אינו N**.

שתיקה אינה שלילה, ואסור שתיכנס ל-N לעולם. אם נכניס אותה, כל מאמר שלא הזכיר את המונה ליזה ייחשב כאילו טען שהיא אינה אומנות. זו הטעות שהורסת כל מדידה מהסוג הזה, והיא קלה מאוד לעשות בטעות כשמחשבים אוטומטית.

ומה עם הכוונה — השאלה שלך

שאלת: אולי אם היינו שואלות את המחברים הם היו אומרים "ודאי שזו אומנות", פשוט לא עניין אותם להגיד את זה שם. **זה נכון, וזה לא ניתן לבירור מהטקסט.** מה שכן אפשר:

- **לתעד רק עמדות מוצהרות, לעולם לא מוסקות.** אם צריך להסיק — הפריט לא נכנס.
- **לסמן לכל מקרה את חוזק ההצהרה** — מפורשת / משתמעת / שתיקה — ולתת רק למפורשת להיכנס למטריצה.
- **לומר במפורש שהמדד הוא על מה שנאמר, לא על מה שנחשב.** זו לא התחמקות — זו בדיוק הבחירה שהופכת את המדידה לניתנת לבדיקה.

ובאיזו רזולוציה — מאמר או פסקה

לא מאמר ולא פסקה, אלא הצמד (מקרה, מאמר). אותו מקרה יכול להיות חיובי במאמר אחד ושלילי באחר — **והמחלוקת הזו היא הנתון החשוב ביותר**, לא רעש. אם נצמצם למאמר, נאבד אותה; אם נצמצם למקרה, נאבד מי אמר.

וכאן נכנס האנובה

לכל מקרה x יכולות להיות כמה שיפוטיות מכמה מאמרים. אז מפרקים את השונות:

- **שונות בין מאמרים** — האם מאמרים שונים חלוקים לגבי x.
- **שונות בתוך מאמר** — האם אותו מאמר מציג כמה עמדות, כפי שכתבת.
- $ICC = \text{between} / (\text{between} + \text{within})$ — היחס, והוא מחושב ישירות מטבלת ANOVA.

ומה שזה נותן לנו בפועל:

ICC גבוה — מאמרים חלוקים ביניהם אך עקביים בתוכם ← המחלוקת בין-תחומית, וכדאי **לפצל משמעויות**.

ICC נמוך — גם בתוך מאמר יש עמדות שונות ← המושג שנוי במחלוקת אצל אותו כותב עצמו, וזה ממצא בפני עצמו.

וזו גם התשובה ל"לספור מקרים או מאמרים": לא צריך לבחור. מודל היררכי עם מאמר כאפקט אקראי סופר את שניהם ומודד את היחס, ו־25 אזכורים ממאמר אחד לא ינפחו כלום.



יש מענה

- **שההגדרה לא ניקדה את עצמה** — N ו־ P נקבעים על ידי המאמרים, לא על ידינו.
- **שכל שיפוט ניתן לבדיקה** — כל מקרה נושא ציטוט מילולי מאומת.
- **שהמדידה יחסית לקורפוס ומוצהרת ככזו** — קורפוס אחר, מספר אחר, ובצדק.
- **שתלות בין מקרים מאותו מאמר לא מנפחת מובהקות** — בזכות המבנה ההיררכי.

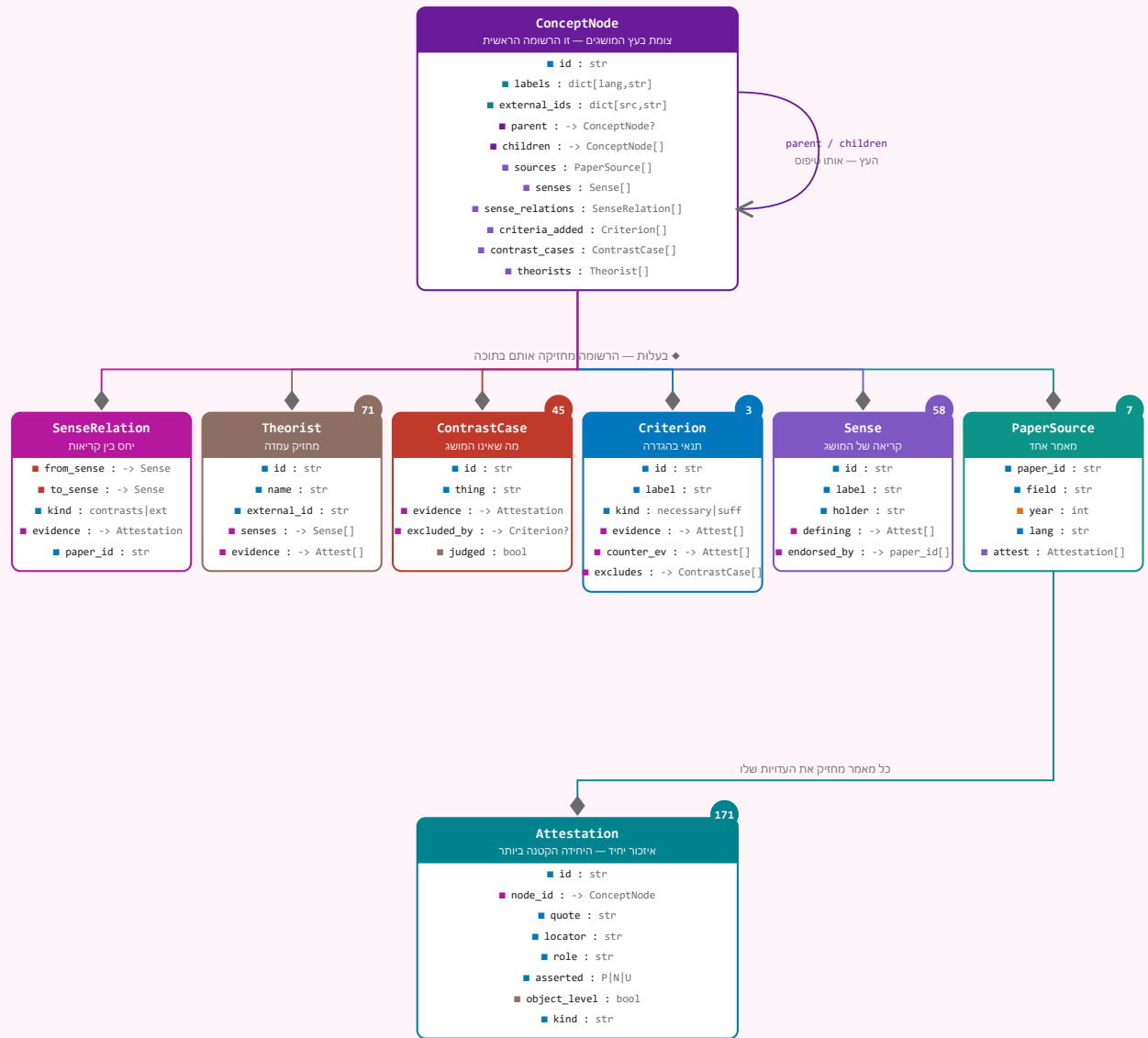
אין מענה — וזה חייב להיכתב במאמר

- **אין לנו גישה לכוונת המחבר.** מה שלא נאמר אינו נמדד, נקודה. ייתכן מאוד שהמחברים היו מסכימים לדברים שלא כתבו.
- **N אינו מדגם מייצג.** הוא אוסף מקרי־ניגוד שמישהו טרח לכתוב — לא מדגם אקראי ממה שאינו אומנות. ולכן $accuracy$ ו־ $specificity$ **אסורים לנו.**
- **תקרת ה־recall.** אי אפשר לדעת מה פספסנו בלי לדעת את הקבוצה המלאה. הפתרון המקובל הוא pooling — לבנות מאגר מכמה מסלולי זיהוי בלתי־תלויים ולדווח **כיסוי יחסי למאגר**, בשם הזה.
- **שופט יחיד.** כל השיפוטיות כאן במעבר אחד. בלי א, קריטריון 5 אינו מדוד ולכן ארבעת התאים עדיין לא מבוססים.
- **הקורפוס קטן.** 7 מאמרים. כל מספר כאן הוא הדגמה של השיטה, לא ממצא על אומנות.

וההמלצה שלי לניסוח במאמר: לשים את הרשימה הזו בגוף הטקסט ולא בהערת שוליים. מדד חדש שמגיע עם רשימת מגבלות מפורשת מתקבל טוב יותר ממדד שמגיע בלעדיה — וממילא המבקר ימצא אותן.

10. מבנה רשומת המושג

זו הרשומה שהמדידה יושבת עליה. **כל שדה בתרשים הוא קישור** — לחיצה מגיעה להסבר שלו במילון שבנספח ב, שם כתוב מה הוא עושה, מה הוא מחזיק, ומהו מבנה הנתונים שלו (מחרוזת · מספר · מערך · מילון · רשומה · עץ · גרף).



מלבן = רשומה · חץ מלא = בעלות · חץ פתוח = הפניה. כל שורה מקושרת למילון.

11. מהימנות ההפעלה — א

קריטריון ההפעלה אינו עוד שורה בטבלה: **הוא תנאי מקדים לכל השאר**. אם שני אנשים המיישמים את אותה הגדרה על אותו מקרה מגיעים לתשובות שונות, ארבעת תאי המטריצה מודדים את המיישם ולא את ההגדרה.

מדדנו זאת ישירות. מדגם עיוור של **140** צמדים (מקרה × הגדרה), שבע הגדרות, מקודד שני שאינו המערכת שהפיקה את הקידוד הראשון. השאלה שנשאלה בכל שורה אינה "האם זו אומנות" אלא **"האם ההגדרה הזו, בקריאה מילולית, חלה על הדבר הזה"**.

ההגדרה	κ	הסכמה	n
ההגדרה ההיסטורית	+0.800	90%	20
הגדרה בתנאים (אובייקט/פעולה, כוונה, ערכים)	+0.500	75%	20
התיאוריה המוסדית	+0.500	75%	20
ההגדרה האסתטית	+0.479	75%	20
הגדרת האשכול	+0.417	70%	20
מימזיס	+0.412	80%	20
אומנות כהבעה	+0.348	85%	20
כללי	+0.547	78.6%	140

ההשערה הופרכה, וזה הממצא. הצהרנו מראש בגיליון הקידוד שאנו מצפות לראות את κ של הגדרת האשכול **קורס** ביחס לשאר, מפני שהיא אינה קובעת כמה מעשרת הקריטריונים הם "די". הוא לא קרס — +0.417, פער של +0.090 בלבד מממוצע השאר. במידה שהמדגם מאפשר, גאوت צודק: הסף מתכנס בפועל גם כשאינו מוצהר.

ומה שכן מדאיג. κ כללי של 0.547 הוא הסכמה **בינונית** ולא "משמעותית" בסולם המקובל (Landis & Koch, 1977). כלומר שני מקודדים חלוקים על כרבע מן ההכרעות שעליהן נשען כל דירוג במסמך הזה. לשם השוואה, על שכבת מונחים סטטיסטיים מבוקרת מדדנו $\kappa=0.767$ באותו מנגנון בדיוק. **ההפרש אינו רעש — הוא המחיר של הפעלת הגדרה מילולית לעומת התאמת מונח מרשימה סגורה**, והוא הבעיה הפתוחה של השדה.

ממצא נלווה שראוי לציון: ההגדרה שקיבלה את ההסכמה הגבוהה ביותר היא זו שנפסלה בשער הרקורסיה. קל להסכים על "נועד להיות מוערך כפי שיצירות קודמות הוערכו" דווקא מפני שהמבחן פשוט להפעלה ואינו דורש הכרעה תוכנית. **הגדרה יציבה אינה בהכרח הגדרה טובה**, ושני המדדים חייבים להידווח זה לצד זה.

12. הקהילה: מה עושים ב-DHSS, ואיך זה מתחבר

העבודה הזו אינה עומדת לבדה. בית הספר לקיץ "מעבר למילים" (האוניברסיטה הפתוחה, 6–8 ביולי 2026) כינס שמונה חוקרים שכולם עוסקים באותה בעיה בלבוש אחר: **איך הופכים טקסט לנתונים בלי לאבד את מה שהופך אותו לטקסט**. הסעיף הזה נכתב מקריאה במאמריהם, לא בתקצירים.

החוקר/ת	יחידת התיג	אוצר המונחים	פלטפורמה	אמינות
גלעד גוטמן שפה פיגורטיבית כרשת	מופע פיגורטיבי — קטע תת-משפטי, מחולץ ידנית	סגור: 103 נושאים	DistilBERT + Gephi	לא נמדדה
יעל דקל קריאה רחוקה ציבורית	הרומן כולו — רשומה ברמת היצירה	מעורב: שאלון	Google Forms	לא נמדדה, מוצהר
נורית מלניק ניבים וגמישותם	מופע של ניב בקורפוס	שאליות	קורפוס עברי	—
איתי מרינברג-מיליקובסקי תיג פרשני	קטע בטקסט	tagset היררכי	CATMA → ViS- À-ViS	—
גדי שגיב סיפורי החסידות	ישות בטקסט: אדם, מקום, נושא	תקן TEI-XML	TEI-Publisher	—
סיני רוסינק MEHDIE · Kima	צמד רשומות , לא קטע בטקסט	סגור: גזטירים	WHG · Recogito · Wikidata	לא נמדדה
נעמה ריבלין-אנגרט דה-לגיטימציה פוליטית	משפט	סגור: סכמה זו-שלבית	DictaLM 2.0	$\kappa = 0.82$
אלכס אפשטיין כתיבה עם AI	—	—	—	—

מה משותף, ומה שונה

משותף: כולם מתייגים תופעה בטקסט — מטאפורה, שם מקום, דה-לגיטימציה, ניב. **שונה:** אצלם התיג הוא **המטרה**; אצלנו הוא **התשתית** — הראיה שמולה נבחנת הגדרה. אנחנו שואלות שאלה אחרת: לא "מה יש בטקסט", אלא "איזו הגדרה למושג עומדת מול הקורפוס".

ושתי חולשות שחוזרות אצל כמעט כולם, והן בדיוק החוזק שלנו.

1 · קטגוריות בלי הגדרה. ל-103 הנושאים של גוטמן אין ולו הגדרה אחת, והוא מודה בכך בהערת שוליים: שני מפרשים עשויים לבחור אחרת לאותה מילה, והוא דוחה את המדידה למחקר עתידי. **2 · אמינות שאינה נמדדת.** מבין השמונה, רק ריבלין-אנגרט מדדה — שלושה מקודדים, מדגם של 170 משפטים, $a=0.82$. אצל דקל אי-המדידה היא עמדה מוצהרת ("אנחנו חוגגות את ההבדל"); אצל רוסינק אין ולו מדד דיוק אחד, והראיה בכל המאמר היא מקרה בודד.

וזה בדיוק מה שהכלי הזה מוסיף: חובת ציטוט מילולי לכל תגית, והגדרה מדידה לכל קטגוריה.

למה זה עובד אצלם ונשבר אצלנו

ל-Kima של רוסינק יש מבנה זהה לשלנו — מקום → וריאנט כתיב → אטסטיציה מתוארכת מול מושג → ניסוח → ציטוט. אותה ארכיטקטורה בדיוק. ההבדל היחיד הוא שלמקום יש **מסומן**: אפשר לתעתק אותו ל-IPA ולבדוק אם "בלביש" ו-"بلييس" נשמעים אותו דבר. למושג מופשט אין מבחן כזה. **זה הפער, וזו הבעיה הפתוחה של כולנו.**

ההתממשקות — מה צריך לפלוט

החיבור אינו דורש הסכם עם איש. הוא דורש שלוש החלטות פורמט:

- **מזהה אטום במקום תווית.** היום התגית היא המילה, ולכן שינוי ניסוח שובר כל קישור חיצוני בשקט. מזהה קבוע, והמילים תלויות עליו כ-`skos:prefLabel` ו-`altLabel` — כמו תעודת זהות מול שם.
- **עוגן טקסטואלי שאינו היסט.** `TextQuoteSelector` (ציטוט + הקשר לפניו ואחריו) שורד מהדורות שונות; מספרי תווים לא. ממנו אפשר לגזור בזמן ייצוא גם את ההיסטים ש-CATMA צריך.
- **לפתור למאגר חיצוני.** `Wikidata` ו-`GeoNames`. רוסינק כבר שם. ברגע ששתי השכבות מצביעות לאותו מזהה, הן מתחברות מעצמן.

בנוסף, שני פורמטים שהקהילה טוענת בפועל: **TEI** דו-שכבתי (מטא-דאטה ב- `teiHeader`, תיג קטעים ב- `standoff`) עבור שגיב ורוסינק, וזוג קבצי (nodes/edges CSV) **Gephi** עבור גוטמן.

ולכיוון ההפוך: אם נגדיר את 103 הקטגוריות של גוטמן בכלי הזה, הוא מקבל את מדד האמינות שחסר לו — ואנחנו מקבלות מקרה מבחן שאינו שלנו. זה המבחן האמיתי של הכלי, מפני ששם אין למחברת הגדרה בתחרות.

13. מגבלות — מה השיטה אינה יודעת

הרשימה הזו שייכת לגוף הטקסט ולא להערת שוליים. מדד חדש שמגיע עם מגבלותיו מתקבל טוב יותר ממדד שמגיע בלעדיו, וממילא המבקר ימצא אותן.

- **א על ההגדרות — נמדד כעת.** הקידוד הראשון נעשה במעבר אחד ובידי גורם אחד, ולכן נדרש מקודד שני ובלתי-תלוי. **הוא רץ כרגע:** 140 שורות עיוורות (`KAPPA_STUDY_DEFS/coding_sheet.csv`) מקודדות על ידי GPT — מערכת אחרת מזו שהפיקה את הקידוד הראשון, כפי שהמתודולוגיה מחייבת. הציון יתווסף לכאן ברגע ש- `responses.csv` יחזור, לצד א נפרד לכל הגדרה. ההיפותזה מוצהרת מראש: א של הגדרת האשכול יקרוס ביחס לשאר, מפני שהסך בה אינו מוצהר.
- **השוואה תקפה רק בתוך הרצה אחת.** אותה הגדרה קיבלה $+0.714$ בהרצה אחת ו- $+0.591$ באחרת, על אותם מקרים בדיוק; ההבדל היחיד היה ניסוח ההנחיה למקודדים. ה-MCC אינו תכונה של הגדרה אלא של הצמד (הגדרה $\times$ ניסוח). לכן אין להשוות מספרים בין שתי טבלאות שלנו.
- **N אינו מדגם מייצג.** השליליים הם מקרי-ניגוד שמישהו טרח לכתוב, לא מדגם אקראי ממה שאינו אומנות. לכן `accuracy` ו-`specificity` אסורים לנו, ולכן גם הרחבנו במכוון בשליליים קשים (פרסומות, משחקים, ספורט) — שם מתירנות נתפסת.
- **אין גישה לכוונת המחבר.** מה שלא נאמר אינו נמדד.
- **תקרת הכיסוי.** אי אפשר לדעת מה פספסנו בלי לדעת את הקבוצה המלאה.
- **הקורפוס עדיין קטן.** 34 מאמרים. יחידת הבוטסטרפ היא המאמר, ולכן ה-`h` האפקטיבי הוא 34 ולא 372 — וזו הסיבה שהמקומות התחתונים בדירוג אינם נפרדים.

נספח א — נוסחאות

כל המדדים מחושבים על ארבעת תאי המטריצה. FN - TP נספרים על המקרים שהקורפוס הכריע כחיוביים, TN - FP על אלה שהכריע כשליליים.

$$\text{precision} = TP / (TP + FP) \text{ — הבחנה: מכל מה שההגדרה הכניסה, כמה צדקה}$$

$$\text{recall} = TP / (TP + FN) \text{ — כיסוי: מכל מה שהוא המושג, כמה נתפס}$$

$$F1 = 2 \cdot \text{precision} \cdot \text{recall} / (\text{precision} + \text{recall})$$

$$MCC = (TP \cdot TN - FP \cdot FN) / \sqrt{(TP+FP)(TP+FN)(TN+FP)(TN+FN)}$$

מדוע MCC ולא F1. $F1$ מתעלם מ- TN , ולכן בקורפוס מוטה-חיובית מודל שאומר "כן" לכול מקבל $F1$ גבוה. MCC נותן לאותו מודל בדיוק **0.000** (Matthews, 1975; Chicco & Jurman, 2020). $F1$ מדווח לצדו, לעולם לא לבדו.

מהימנות

$$\kappa = (p_o - p_e) / (1 - p_e)$$

p_o = שיעור ההסכמה בפועל. p_e = ההסכמה הצפויה במקרה, מתוך השוליים של שני המקודדים (Cohen, 1960). פרשנות הערכים לפי Landis & Koch (1977). למספר מקודדים או לסולמות מעורבים — אלפא של Krippendorff (Hayes & Krippendorff, 2007).

שוניות בין מאמרים ובתוכם

אותו מקרה עשוי להישפט בכמה מאמרים. פירוק השונות נעשה בניתוח שונות:

$$ICC = \sigma^2_{\text{between}} / (\sigma^2_{\text{between}} + \sigma^2_{\text{within}}) \text{ (Shrout \& Fleiss, 1979)}$$

ICC גבוה — מאמרים חלוקים ביניהם ועקביים בתוכם ← המחלוקת בין-תחומית, וכדאי לפצל משמעויות.

ICC נמוך — גם בתוך אותו מאמר יש עמדות שונות ← המושג שנוי במחלוקת אצל הכותב עצמו, וזה ממצא בפני עצמו.

ומכאן גם התשובה לשאלה "לספור מקרים או מאמרים": מודל היררכי עם המאמר כאפקט אקראי סופר את שניהם, ו-25 אזכורים ממאמר יחיד אינם מנפחים דבר.

רווחי סמך והשוואה

רווחי הסמך מחושבים ב־(Efron, 1979) **bootstrap** — **ברמת המאמר ולא ברמת המקרה**, מפני שמקרים מאותו מאמר חולקים שימוש של מחבר אחד ואינם בלתי־תלויים; דגימה ברמת המקרה מייצרת רווחים צרים מדי ומובהקות שאינה קיימת. השוואת שתי הגדרות על אותם מקרים נעשית במבחן מזווג (McNemar, 1947), ותיקו נקבע כשאחת אינה מנצחת את האחרת ב־95% מהדגימות.

נספח ב — מילון השדות

ההסבר לכל שדה

ConceptNode רשומת המושג

הרשומה שמחזיקה מושג אחד. כל מה שידוע לנו על "אומנות" תלוי ממנה. היא גם צומת בעץ, ולכן אפשר לפצל אותה לתת־סוגים בלי לשכפל מידע.

id **מזהה מחרוזת** `str`

מה הוא עושה: המפתח היחיד של המושג במערכת

מה הוא מחזיק: מחרוזת קצרה וקבועה, למשל art (טקסט)

labels **תוויות מילון** `dict[lang, str]`

מה הוא עושה: השם של המושג בכל שפה

מה הוא מחזיק: מילון: קוד שפה → השם. he → אומנות, en → art (צמדי מפתח → ערך)

external_ids **מזהים חיצוניים מילון** `dict[src, str]`

מה הוא עושה: קישור לרשומות מוסמכות מחוץ לפרויקט — כדי שנוכל להתחבר לוויקידטה

ול־MEHDIE

מה הוא מחזיק: מילון: שם המאגר → המזהה שלו. Q735 → wikidata (צמדי מפתח → ערך)

parent **הורה עץ** `-> ConceptNode?`

מה הוא עושה: המושג הרחב יותר שממנו זה נגזר. אצל "ציור" ההורה הוא "אומנות"

מה הוא מחזיק: מצביע לרשומה מאותו טיפוס, או ריק אם זה השורש (הפניה לרשומה מאותו

טיפוס: הורה או בנים)

children **בנים עץ** `-> ConceptNode[]`

מה הוא עושה: תת־הסוגים. זה מה שמאפשר לפצל מושג לעשרה תת־סוגים במהירות, כשהבנים יורשים את הקריטריונים של ההורה בהפניה ולא בהעתקה

מה הוא מחזיק: מערך של מצביעים לרשומות מאותו טיפוס (הפניה לרשומה מאותו טיפוס: הורה או בנים)

sources מקורות מערך PaperSource[]

מה הוא עושה: המאמרים שמזכירים את המושג — מקובצים לפי מאמר, כי 25 איזכורים באותו מאמר הם דעה אחת ולא 25

מה הוא מחזיק: מערך של רשומות PaperSource (רשימה של פריטים מאותו סוג)

senses קריאות מערך Sense[]

מה הוא עושה: המובנים השונים שהמושג מקבל. רשומה אחת יכולה להחזיק מובנים סותרים בלי למצע ביניהם

מה הוא מחזיק: מערך של רשומות Sense (רשימה של פריטים מאותו סוג)

sense_relations יחסים בין קריאות מערך SenseRelation[]

מה הוא עושה: מי סותר את מי, מי הרחבה של מי — הגרף הפנימי של המושג

מה הוא מחזיק: מערך של רשומות SenseRelation (רשימה של פריטים מאותו סוג)

criteria_added קריטריונים מערך Criterion[]

מה הוא עושה: התנאים שהמושג הזה מוסיף מעבר להורה שלו. הירושה נעשית בהליכה למעלה, ולכן שינוי אצל ההורה מגיע מיד לכל הבנים

מה הוא מחזיק: מערך של רשומות Criterion (רשימה של פריטים מאותו סוג)

contrast_cases מקרי ניגוד מערך ContrastCase[]

מה הוא עושה: מה שאינו המושג. בלעדיהם אי אפשר למדוד הבחנה — רק כיסוי

מה הוא מחזיק: מערך של רשומות ContrastCase (רשימה של פריטים מאותו סוג)

theorists בעלי עמדה מערך Theorist[]

מה הוא עושה: מי מחזיק באיזו קריאה

מה הוא מחזיק: מערך של רשומות Theorist (רשימה של פריטים מאותו סוג)

כל האיזכורים שמאמר אחד תורם, מקובצים יחד. זו ההחלטה שמונעת ממאמר פטפטן להכריע את התמונה.

paper_id מזהה מאמר מחרוזת str

מה הוא עושה: איזה מאמר זה

מה הוא מחזיק: מחרוזת — DOI או מזהה פנימי (טקסט)

field תחום מחרוזת str

מה הוא עושה: הדיסציפלינה שלו — כדי לבדוק חציית תחומים

מה הוא מחזיק: מחרוזת, למשל philosophy-of-art (טקסט)

year שנה מספר int

מה הוא עושה: מתי פורסם — כדי לראות שינוי בזמן

מה הוא מחזיק: מספר שלם (מספר שלם או עשרוני)

lang שפה מחרוזת str

מה הוא עושה: שפת המקור

מה הוא מחזיק: מחרוזת, קוד שפה (טקסט)

attest עדויות מערך Attestation[]

מה הוא עושה: כל האיזכורים מהמאמר הזה

מה הוא מחזיק: מערך של רשומות Attestation (רשימה של פריטים מאותו סוג)

Sense קריאה של המושג 58

מובן אחד של המושג. שני מובנים נחשבים שונים אם הם מכריעים אחרת על אותם מקרים — לא אם הם מנוסחים אחרת.

id מזהה מחרוזת str

מה הוא עושה: מפתח המובן

מה הוא מחזיק: מחרוזת (טקסט)

label תווית מחרוזת str

מה הוא עושה: איך קוראים למובן הזה

מה הוא מחזיק: מחרוזת (טקסט)

holder בעל העמדה מחרוזת str**מה הוא עושה:** מי מחזיק בו**מה הוא מחזיק:** מחרוזת — שם או מזהה (טקסט)**defining עדויות מגדירות מצביע** -> Attest[]**מה הוא עושה:** הציטוטים שמהם המובן נגזר — לא פרפרזה שלנו**מה הוא מחזיק:** מערך של מצביעים לעדויות (הפניה לרשומה אחרת — לא עותק שלה)**endorsed_by מי תומך מצביע** -> paper_id[]**מה הוא עושה:** אילו מאמרים מחזיקים במובן הזה**מה הוא מחזיק:** מערך של מצביעים למאמרים (הפניה לרשומה אחרת — לא עותק שלה)**Criterion** תנאי בהגדרה 3

תנאי יחיד בתוך הגדרה. הוא מחזיק גם עדות בעדו וגם עדות נגדו, כי הפרכה היא נתון ולא תקלה.

id מזהה מחרוזת str**מה הוא עושה:** מפתח התנאי**מה הוא מחזיק:** מחרוזת (טקסט)**label ניסוח מחרוזת** str**מה הוא עושה:** התנאי במילים**מה הוא מחזיק:** מחרוזת (טקסט)**kind סוג מחרוזת** necessary|suff**מה הוא עושה:** האם הוא נטען כהכרחי או כמספיק — שני דברים שנמדדים אחרת**מה הוא מחזיק:** מחרוזת מתוך רשימה סגורה (טקסט)**evidence עדות בעד מצביע** -> Attest[]**מה הוא עושה:** ציטוטים שתומכים בתנאי**מה הוא מחזיק:** מערך של מצביעים לעדויות (הפניה לרשומה אחרת — לא עותק שלה)**counter_ev עדות נגד מצביע** -> Attest[]**מה הוא עושה:** ציטוטים שמפריכים אותו. כל פריט כאן הוא הפרכה של הכרחיות**מה הוא מחזיק:** מערך של מצביעים לעדויות (הפניה לרשומה אחרת — לא עותק שלה)

excludes מה הוא מוציא מצביע -> ContrastCase[]

מה הוא עושה: אילו מקרי ניגוד התנאי הזה מסנן

מה הוא מחזיק: מערך של מצביעים למקרי ניגוד (הפניה לרשומה אחרת — לא עותק שלה)

ContrastCase מה שאינו המושג **45**

דבר שהמאמר מצהיר שאינו המושג — או משאיר במפורש פתוח. ההבחנה בין השניים קריטית: מקרה פתוח שנספר כשלילה מנפח כל ציון.

id מזהה מחרוזת **str**

מה הוא עושה: מפתח המקרה

מה הוא מחזיק: מחרוזת (טקסט)

thing הדבר מחרוזת **str**

מה הוא עושה: מה המקרה, בקצרה

מה הוא מחזיק: מחרוזת (טקסט)

evidence עדות מצביע -> Attestation

מה הוא עושה: הציטוט שממנו זה נלקח

מה הוא מחזיק: מצביע לעדות אחת (הפניה לרשומה אחרת — לא עותק שלה)

excluded_by מי הוציא אותו מצביע -> Criterion?

מה הוא עושה: איזה תנאי סינן אותו — כך יודעים איזה תנאי עושה עבודה

מה הוא מחזיק: מצביע לתנאי, או ריק (הפניה לרשומה אחרת — לא עותק שלה)

judged הוכרע בוליאני **bool**

מה הוא עושה: האם המאמר בכלל הכריע לגביו. מקרה שלא הוכרע אינו נספר כשלילה אלא

נכנס לשיעור ההימנעות

מה הוא מחזיק: כן או לא (כן או לא)

Theorist מחזיק עמדה **71**

אדם שמחזיק בקריאה. מופרד מהמאמר, כי אותו אדם כותב בכמה מאמרים ואותו מאמר יכול לדווח על כמה אנשים.

id **מזהה מחרוזת** str

מה הוא עושה: מפתח פנימי
מה הוא מחזיק: מחרוזת (טקסט)

name **שם מחרוזת** str

מה הוא עושה: שמו כפי שמופיע
מה הוא מחזיק: מחרוזת (טקסט)

external_id **מזהה חיצוני מחרוזת** str

מה הוא עושה: ויקיטה — כדי ש"Arthur Danto" ו"Arthur C. Danto" לא ייספרו כשניים
מה הוא מחזיק: מחרוזת (טקסט)

senses **קריאות שהוא מחזיק מצביע** -> Sense[]

מה הוא עושה: במה הוא דוגל
מה הוא מחזיק: מערך של מצביעים לקריאות (הפניה לרשומה אחרת — לא עותק שלה)

evidence **עדויות מצביע** -> Attest[]

מה הוא עושה: מהיכן אנחנו יודעים
מה הוא מחזיק: מערך של מצביעים לעדויות (הפניה לרשומה אחרת — לא עותק שלה)

SenseRelation יחס בין קריאות

קשת מכוונת בין שני מובנים. זה החלק הגרפי של הרשומה — הוא מה שהופך אוסף מובנים למפה של מחלוקת.

from_sense **מקריאה גרף** -> Sense

מה הוא עושה: קצה אחד של הקשת
מה הוא מחזיק: מצביע לקריאה (קשת ממושקלת בין שתי רשומות)

to_sense **לקריאה גרף** -> Sense

מה הוא עושה: הקצה השני
מה הוא מחזיק: מצביע לקריאה (קשת ממושקלת בין שתי רשומות)

kind **סוג היחס מחרוזת** contrasts|ext

מה הוא עושה: סותר, מרחיב, מצמצם — ובעתיד גם משקל לכל קשת

מה הוא מחזיק: מחרוזת מתוך רשימה סגורה (טקסט)

evidence **עדות מצביע** -> Attestation

מה הוא עושה: הציטוט שמבסס את היחס

מה הוא מחזיק: מצביע לעדות אחת (הפניה לרשומה אחרת — לא עותק שלה)

paper_id **מאמר מחרוזת** str

מה הוא עושה: מי טוען את היחס הזה

מה הוא מחזיק: מחרוזת (טקסט)

Attestation איזכור יחיד 171

הלבנה שהכל בנוי ממנה: מופע אחד של המושג בטקסט אחד, עם הציטוט המילולי. בלי ציטוט שהוא מחרוזת מדויקת בטקסט המאוחסן — הפריט נזרק. זה השער שמונע מהמערכת להמציא.

id **מזהה מחרוזת** str

מה הוא עושה: מפתח האיזכור

מה הוא מחזיק: מחרוזת (טקסט)

node_id **לאיזה צומת מצביע** -> ConceptNode

מה הוא עושה: לאיזה מושג או תת-סוג הוא שייך. תמיד לצומת הספציפי ביותר שמתאים, אחרת המידע נמרח כלפי מעלה ומאבד דיוק

מה הוא מחזיק: מצביע לרשומת מושג (הפניה לרשומה אחרת — לא עותק שלה)

quote **ציטוט מחרוזת** str

מה הוא עושה: המשפט המילולי מהמאמר. חייב להיות מחרוזת מדויקת

מה הוא מחזיק: מחרוזת (טקסט)

locator **מיקום מחרוזת** str

מה הוא עושה: היכן בטקסט — עמוד או היסט

מה הוא מחזיק: מחרוזת (טקסט)

role **תפקיד מחרוזת** str

מה הוא עושה: מה האיזכור עושה: מגדיר, מדגים, מפרך, מזכיר בלבד

מה הוא מחזיק: מחרוזת מתוך רשימה סגורה (טקסט)

P|N|U **הכרעה מחרוזת** asserted

מה הוא עושה: כן / לא / לא הוכרע. השלישי הוא הסיבה שאנחנו יכולות להיות ישרות לגבי מה שהספרות משאירה פתוח

מה הוא מחזיק: מחרוזת מתוך שלוש אפשרויות (טקסט)

bool **רמת אובייקט בוליאני** object_level

מה הוא עושה: האם זה מופע של המושג או טענה עליו. ערבוב השניים הרס הרצה שלמה

מה הוא מחזיק: כן או לא (כן או לא)

str **סוג אונטולוגי מחרוזת** kind

מה הוא עושה: חפץ, מופע, טקסט, פריט טבעי, אירוע, מופשט. זה מה שמאפשר להגדיר תת־מושגים כמו "אובייקט"

מה הוא מחזיק: מחרוזת מתוך רשימה סגורה (טקסט)

נספח ג — כשהכלי מציע הגדרה בעצמו

הכלי אינו רק מדרג הגדרות שהוגשו לו; הוא יכול להרכיב הגדרה מתנאים אטומיים שנשלפו מן ההגדרות שכבר בקורפוס, ולנקד אותה כמו כל אחת אחרת. זו הפעולה שמשמשת מבקשת כאשר אין לה מועמדת משלה.

וכאן נלמד הלקח החשוב על סדר הפעולות. בהרצה הראשונה הותר לחיפוש לראות את מלוא אוצר התנאים, ובכללו תנאי שנוסח כ"נוצר בכוונה ליצור יצירת אומנות". החיפוש בחר בדיוק בו, קיבל את הציון הגבוה בטבלה, והיה צריך להימחק בדיעבד — הגדרה מעגלית לחלוטין, שהמכונה גילתה מחדש מיוזמתה תוך שניות. מאז מסומנים התנאים המעגליים **בנתונים עצמם** והם מוסרים מאוצר המילים **לפני שהחיפוש מתחיל. שער שמופעל אחרי הייצור הוא שער שהופעל מאוחר מדי.**

ולקח שני, שהוא כללי ואינו נוגע לאומנות דווקא. בהרצה מאוחרת יותר הציע הכלי הגדרה שנשענה על התכונה "מציג נקודת מבט אישית". היא קיבלה ציון גבוה — עד שנוספו שבעה מקרי בקרה שליליים (טור דעה, מצע מפלגה, נאום סיכום במשפט, מאמר מדעי, ביקורת ספר, ביקורת מסעדות, פוסט אישי). ההגדרה הכניסה את **כולם**, והציון צנח.

הכלי לא טעה. הקורפוס לא הכיל את מה שיכול היה ללמד אותו. אף מאמר אקדמי אינו כותב "טור דעה אינו אומנות", מפני שאיש אינו צריך לכתוב זאת. מכאן העיקרון, שתקף לכל מושג: **הגדרה אינה ניתנת להפרכה על ידי קורפוס שאינו מכיל את מה שיכול להפריך אותה.**

מקרי הבקרה יושבים בקובץ נפרד ומסומנים במפורש כתיוג של החוקרת ולא של הספרות, וכל ציון מדווח עם ובלי. הם אינם ראיה — הם מכשיר בקרה, בדיוק כמו ההגדרות השבורות-בכוונה שאנו מריצות לצד ההגדרות האמיתיות.

נספח ז — שחזור

כל מספר במסמך מיוצר מהקבצים, ואפשר להריץ מחדש:

```
python TOOLS/final_ranking.py ART_CASE/cases_v3.json
ART_CASE/art_v7_verdicts.json
```

— הדירוג בנספח 4.א.

— `python TOOLS/cluster_k_sweep.py` ו `python TOOLS/cluster_criteria.py` •
סריקת הסף בנספח 3.א.

`python TOOLS/art_case_add.py` — הוספת המקרים הקשים (קבצי תוספת בלבד) •

`python TOOLS/make_defs_kappa.py build` — גיליון המקודד השני •

`python TOOLS/build_defs_preprint_he.py` — המסמך הזה •

הנתונים: `ART_CASE/cases_v3.json` • `ART_CASE/art_v7_verdicts.json` •

`ART_CASE/cluster_criteria.json` • `ART_CASE/definition_versions.json` •

`ART_CASE/final_ranking.json`. הגרסאות הקודמות (`cases_v2`, `art_v6_verdicts`) נשמרו כפי שהיו.

ביבליוגרפיה

כל פריט אומת מול DOI או מול רשומה יציבה בזמן הכתיבה.

תורת ההגדרה

- Belnap, N. D. (1993). On rigorous definitions. *Philosophical Studies* 72(2–3), 115–146. doi:10.1007/BF00989671
- Gupta, A. & Mackereth, S. (2023). Definitions. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2023 ed.)
- Suppes, P. (1957). *Introduction to Logic*. Van Nostrand
- Wittgenstein, L. (1953). *Philosophical Investigations* (G. E. M. Anscombe, trans.). Blackwell

הוויכוח על ההגדרה — מקרה המבחן

- Ziff, P. (1953). The task of defining a work of art. *The Philosophical Review* 62(1), 58–78. doi:10.2307/2182722
- Weitz, M. (1956). The role of theory in aesthetics. *JAAC* 15(1), 27–35. doi:10.2307/427491
- Kennick, W. E. (1958). Does traditional aesthetics rest on a mistake? *Mind* 67(267), 317–334. doi:10.1093/mind/lxvii.267.317
- Danto, A. (1964). The artworld. *The Journal of Philosophy* 61(19), 571–584. doi:10.2307/2022937
- Dickie, G. (1974). *Art and the Aesthetic: An Institutional Analysis*. Cornell UP
- Dickie, G. (1984). *The Art Circle: A Theory of Art*. Haven
- Levinson, J. (1979). Defining art historically. *BJA* 19(3), 232–250. doi:10.1093/bjaesthetics/19.3.232
- Carroll, N. (1993). Historical narratives and the philosophy of art. *JAAC* 51(3). doi:10.2307/431506
- Gaut, B. (2000). "Art" as a cluster concept. In N. Carroll (ed.), *Theories of Art Today*. Univ. of Wisconsin Press
- Gaut, B. (2005). The cluster account of art defended. *BJA* 45(3), 273–288. doi:10.1093/aesthj/ayi032
- Dutton, D. (2006). A naturalist definition of art. *JAAC* 64(3), 367–377. doi:10.1111/j.1540-594X.2006.00217.x

מדידה

- Matthews, B. W. (1975). Comparison of the predicted and observed secondary structure of T4 phage lysozyme. *BBA* 405(2), 442–451. doi:10.1016/0005-

2795(75)90109-9

- Chicco, D. & Jurman, G. (2020). The advantages of the Matthews correlation coefficient (MCC) over F1 score and accuracy. *BMC Genomics* 21, 6. doi:10.1186/s12864-019-6413-7
- Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. *EPM* 20(1), 37–46. doi:10.1177/001316446002000104
- Landis, J. R. & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics* 33(1), 159–174. doi:10.2307/2529310
- Hayes, A. F. & Krippendorff, K. (2007). Answering the call for a standard reliability measure for coding data. *Communication Methods and Measures* 1(1), 77–89. doi:10.1080/19312450709336664
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). SAGE
- Shrout, P. E. & Fleiss, J. L. (1979). Intraclass correlations: uses in assessing rater reliability. *Psychological Bulletin* 86(2), 420–428. doi:10.1037/0033-2909.86.2.420
- Efron, B. (1979). Bootstrap methods: another look at the jackknife. *The Annals of Statistics* 7(1), 1–26. doi:10.1214/aos/1176344552
- McNemar, Q. (1947). Note on the sampling error of the difference between correlated proportions or percentages. *Psychometrika* 12(2), 153–157. doi:10.1007/BF02295996

הקהילה

- Münz-Manor, O. & Marienberg-Milikowsky, I. (2023). Visualization of .categorization. *DHQ* 17(3)
- Gutman, G. (2024). A network analysis of figurative topic classification. *DHQ* 18(3)
- Dekel, Y. & Marienberg-Milikowsky, I. (2021). From distant to public reading. *magazén* 2(2), 225–252. doi:10.30687/mag/2724-3923/2021/04/003
- Rivlin-Angert, N. & Mor-Lan, G. (2025). The enemy from within. *EMNLP* 2025, 16634–16647. doi:10.18653/v1/2025.emnlp-main.841
- Sagi, T., Zaga, M., Rusinek, S., Lev, E., Lavee, M. & Hose, K. (2026). MEHDIE. *DSH* 41(Suppl. 1), i238–i246. doi:10.1093/llc/fqaf111

